

LAB 10. Power BI – Visualizations & Reports

Mata Kuliah: Analitik dan Visualisasi Data (131605RP3) • **SKS:** 3 • **Semester:** 6 • **Pekan ke-10**

CPMK terkait: CPMK-1019 (Mampu membuat visualisasi dengan Python dan tools BI) dan CPMK-1020 (Mampu menerapkan data storytelling dan merancang dashboard untuk pengambilan keputusan).

Prasyarat: Lab 9 — dataset Olist sudah diimpor, dibersihkan, dan dimodelkan di Power BI Desktop.

1. CPMK dan Sub-CPMK

Mampu membuat report interaktif yang profesional menggunakan Microsoft Power BI dengan memilih jenis visualisasi yang tepat, menerapkan formatting yang konsisten, menambahkan interaktivitas (filters, slicers, drill-through), serta menggunakan DAX dasar untuk perhitungan, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Memilih chart type yang sesuai dengan tipe data dan tujuan komunikasi
- Membuat berbagai visual: bar/column, line, pie/donut, card, KPI, table/matrix, dan map
- Menerapkan formatting dan customization (judul, label, warna, tema) secara konsisten
- Menambahkan interaktivitas melalui:
 - Slicers dan Filters pane (visual, page, report level)
 - Cross-filtering dan edit interactions antar visual
 - Drill-down dan drill-through
- Menulis DAX dasar untuk calculated column dan measure
- Menyusun layout report multi-halaman yang profesional
- Mempublikasikan report ke Power BI Service

Indikator Pencapaian

Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu:

- Membuat minimal 6 jenis visual berbeda yang sesuai dengan datanya
- Menambahkan minimal 2 slicer dan mengatur interaksi antar visual
- Menulis minimal 3 measure DAX yang benar (mis. Total Sales, AOV, Total Orders)
- Menerapkan tema dan formatting yang konsisten pada seluruh report
- Mempublikasikan report dan menjelaskan navigasinya

2. Dasar Teori

2.1 Report dan Dashboard di Power BI

Dalam ekosistem Power BI, **report** adalah kumpulan halaman berisi visual yang dibangun di Power BI Desktop dari satu dataset, sedangkan **dashboard** adalah satu kanvas (hanya di Power BI Service) yang

menyatukan visual terpilih dari satu atau beberapa report. Pada lab ini fokus utama adalah pembuatan report interaktif multi-halaman.

Report yang baik bukan sekadar kumpulan grafik, melainkan alur informasi yang membantu pengguna menjawab pertanyaan bisnis: apa yang terjadi, mengapa, dan apa yang sebaiknya dilakukan. Karena itu pemilihan visual, tata letak, dan interaktivitas harus mendukung narasi, bukan sekadar mengisi ruang.

2.2 Chart Types dan Penggunaannya

Pemilihan chart yang tepat menentukan seberapa cepat dan akurat insight tersampaikan. Beberapa visual utama di Power BI:

- **Bar / Column Chart** — membandingkan nilai antar kategori (mis. penjualan per kategori produk).
- **Line Chart** — menampilkan tren dari waktu ke waktu (mis. penjualan bulanan).
- **Pie / Donut Chart** — menunjukkan proporsi terhadap keseluruhan; gunakan untuk sedikit kategori saja.
- **Card & Multi-row Card** — menyorot satu angka kunci (KPI) seperti total penjualan.
- **KPI Visual** — membandingkan nilai aktual terhadap target dan tren.
- **Table & Matrix** — menampilkan detail; matrix mendukung baris/kolom bersarang dan subtotal.
- **Map / Filled Map** — memvisualkan data geografis (mis. penjualan per negara bagian).
- **Scatter Chart** — mengeksplorasi hubungan dua/tiga variabel numerik.

Prinsip umum: gunakan bar/column untuk perbandingan, line untuk tren, dan card untuk angka kunci. Hindari pie chart dengan banyak irisan karena sulit dibandingkan secara visual.

2.3 Formatting dan Customization

Formatting mengubah visual mentah menjadi report yang profesional dan mudah dibaca. Panel **Format** (ikon kuas) menyediakan kontrol untuk:

- **Title & labels** — judul yang deskriptif dan data labels yang ringkas
- **Colors & theme** — palet warna konsisten; gunakan View > Themes untuk tema seragam
- **Axes** — skala, format angka, dan judul sumbu yang jelas
- **Legend & tooltips** — posisi legend dan tooltip yang informatif
- **Background, border, shadow** — pemisah visual agar layout rapi

Konsistensi adalah kunci: gunakan maksimal 3–4 warna utama, font yang seragam, dan penyelarasan elemen yang rapi. Warna sebaiknya digunakan untuk menyampaikan makna (mis. merah untuk penurunan), bukan sekadar dekorasi.

2.4 Interactivity: Filters, Slicers, dan Drill

Interaktivitas membuat report dapat dieksplorasi sendiri oleh pengguna. Power BI menyediakan beberapa mekanisme:

- **Slicer** — kontrol filter visual di kanvas (dropdown, list, atau range slider) yang memengaruhi visual lain.
- **Filters pane** — filter di level visual, halaman (page), atau seluruh report.
- **Cross-filtering / highlighting** — mengklik elemen pada satu visual akan menyaring atau menyorot visual lain; perilakunya diatur via Format > Edit interactions.
- **Drill-down** — menelusuri hierarki dari level tinggi ke detail (mis. tahun → bulan → hari).

- **Drill-through** — berpindah ke halaman detail untuk satu konteks tertentu (mis. detail satu kategori).

Interaktivitas yang dirancang baik mengikuti prinsip 'overview first, details on demand': tampilkan gambaran besar lebih dulu, lalu izinkan pengguna menelusuri detail sesuai kebutuhan.

2.5 DAX Basics

DAX (Data Analysis Expressions) adalah bahasa formula untuk membuat perhitungan kustom di Power BI. Terdapat dua jenis hasil DAX yang utama:

- **Calculated Column** — kolom baru yang dihitung baris-per-baris dan disimpan dalam tabel. Cocok untuk atribut yang dipakai sebagai filter/kategori.
- **Measure** — perhitungan agregat yang dievaluasi sesuai konteks filter saat visual ditampilkan. Cocok untuk metrik seperti total, rata-rata, dan rasio. Measure lebih efisien dan menjadi pilihan utama untuk KPI.

Perbedaan kunci: calculated column dihitung saat refresh dan memakan memori, sedangkan measure dihitung saat dibutuhkan sesuai konteks (row context vs filter context). Fungsi DAX yang sering dipakai antara lain SUM, AVERAGE, COUNT, DISTINCTCOUNT, CALCULATE, DIVIDE, dan fungsi time intelligence seperti TOTALYTD.

2.6 Prinsip Desain Report Profesional

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan saat menyusun report:

- **Visual hierarchy** — letakkan KPI/angka kunci di atas, detail di bawah
- **Konsistensi** — warna, font, dan spacing seragam antar halaman
- **Whitespace** — beri ruang agar report tidak terkesan padat
- **Alignment & grouping** — kelompokkan visual terkait dan rapikan penyalarasannya
- **Less is more** — hindari visual yang tidak menambah informasi

Report yang efektif dapat dipahami audiens non-teknis dalam hitungan detik, sekaligus memberi ruang eksplorasi bagi pengguna yang ingin menelusuri lebih dalam.

3. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat beragam visual (card, bar, line, pie/donut, matrix, map) dari model data Olist
- Memilih jenis visualisasi berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis
- Menerapkan formatting dan tema yang konsisten dan profesional
- Menambahkan slicer, filter, cross-filtering, drill-down, dan drill-through
- Menulis measure DAX untuk Total Sales, Total Orders, Average Order Value, dan Average Freight
- Menyusun report multi-halaman dengan layout yang rapi
- Mempublikasikan report ke Power BI Service dan menjelaskan navigasinya

4. Langkah Praktikum

4.1 Menyiapkan Workspace Report

Buka file .pbix hasil Lab 9. Pastikan model dan relasi sudah benar, lalu masuk ke Report View.

1. Beri nama halaman pertama "Overview" (klik dua kali pada tab halaman di bawah).
2. Atur ukuran kanvas via Format > Canvas settings (mis. 16:9).
3. Pilih tema awal melalui View > Themes agar warna seragam sejak awal.

4.2 Membuat Measure DAX Dasar

Sebelum membuat visual, definisikan measure agar perhitungan konsisten di seluruh report. Klik kanan tabel `order_items` > New measure, lalu masukkan formula berikut satu per satu.

```
Total Sales = SUM(order_items[price])

Total Freight = SUM(order_items[freight_value])

Total Orders = DISTINCTCOUNT(order_items[order_id])

Average Order Value =
DIVIDE([Total Sales], [Total Orders], 0)

Average Freight = AVERAGE(order_items[freight_value])
```

Gunakan **DIVIDE** alih-alih operator '/' untuk menghindari error pembagian dengan nol. Beri nama measure yang deskriptif dan, jika perlu, atur format angka (mata uang R\$, desimal) pada tab Measure tools.

4.3 Card & KPI

Tampilkan angka kunci di bagian atas halaman Overview.

1. Dari panel Visualizations pilih **Card**, seret measure Total Sales ke Fields.
2. Buat card serupa untuk Total Orders dan Average Order Value.
3. Rapikan ketiga card secara sejajar di bagian atas kanvas; samakan ukuran dan warnanya.
4. Format setiap card: judul deskriptif, format angka, dan ukuran font yang mudah dibaca.

4.4 Bar / Column Chart — Perbandingan Kategori

Bandingkan total penjualan antar kategori produk.

1. Pilih **Clustered Bar Chart**.
2. Y-axis: `product_category_name`; X-axis (Values): measure Total Sales.
3. Aktifkan filter Top N pada Filters pane untuk menampilkan Top 10 kategori berdasarkan Total Sales.
4. Format: urutkan menurun, tambahkan data labels, beri judul yang jelas.

4.5 Line Chart — Tren Waktu

Tampilkan tren penjualan bulanan menggunakan kolom tanggal yang dibuat di Lab 9.

1. Pilih **Line Chart**.
2. X-axis: Order Year-Month (atau hierarki tanggal); Y-axis: Total Sales.
3. Aktifkan markers dan format sumbu agar label tanggal terbaca.

4. Tambahkan analytics line (mis. Average line) melalui panel Analytics jika relevan.

4.6 Pie/Donut dan Matrix

Tambahkan visual proporsi dan tabel detail.

1. Buat **Donut Chart**: Legend = Freight Level, Values = Total Orders, untuk melihat proporsi level pengiriman.
2. Buat **Matrix**: Rows = product_category_name, Values = Total Sales, Total Orders, Average Order Value.
3. Aktifkan subtotal dan format angka pada matrix untuk keterbacaan.

4.7 Map (opsional, jika data lokasi tersedia)

Jika tabel customers/geolocation disertakan, visualkan sebaran geografis.

1. Pilih **Map** atau **Filled Map**.
2. Location: customer_state; Size/Color: Total Sales.
3. Periksa hasil geocoding; pastikan kolom lokasi dikategorikan benar (Data category = State/Province).

4.8 Slicers

Tambahkan kontrol filter interaktif untuk pengguna.

1. Pilih visual **Slicer**, masukkan product_category_name (tampilan dropdown).
2. Tambahkan slicer kedua untuk Order Year (atau range slider untuk rentang tanggal).
3. Letakkan slicer di sisi kiri/atas kanvas agar mudah ditemukan pengguna.

4.9 Cross-Filtering & Edit Interactions

Atur bagaimana visual saling memengaruhi saat diklik.

1. Klik salah satu visual, lalu pada ribbon Format pilih **Edit interactions**.
2. Untuk tiap visual lain, pilih ikon filter, highlight, atau none sesuai kebutuhan narasi.
3. Uji: klik satu bar kategori dan amati bagaimana line chart serta card ikut menyesuaikan.

4.10 Drill-Down dan Drill-Through

Tambahkan penelusuran detail.

1. Pada line chart, susun hierarki Year > Month dan aktifkan tombol drill-down.
2. Buat halaman baru "Category Detail". Di Filters pane, tambahkan product_category_name ke **Drill through** field.
3. Tambahkan visual detail pada halaman tersebut. Kembali ke Overview, klik kanan sebuah kategori > Drill through > Category Detail.

4.11 Formatting, Tema, dan Layout

Rapikan tampilan agar konsisten dan profesional.

1. Terapkan satu tema warna via View > Themes (atau Customize current theme).
2. Tambahkan judul report dan kotak teks pada bagian atas halaman.

3. Selaraskan (align) dan distribusikan visual; gunakan gridlines/snap to grid.
4. Pastikan setiap visual memiliki judul deskriptif dan format angka yang seragam.

4.12 Publish ke Power BI Service

Bagikan report melalui cloud.

1. Klik **Home > Publish**, pilih workspace tujuan (My workspace).
2. Setelah selesai, buka app.powerbi.com untuk meninjau report online.
3. Uji interaktivitas slicer dan drill-through pada versi web.

Publishing memerlukan akun Power BI (gratis dengan email kerja/kampus). Akun email pribadi (gmail/yahoo) umumnya tidak dapat mendaftar Power BI Service — gunakan email institusi.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Visual KPI dan Perbandingan Kategori

Observasi

Card menampilkan total penjualan, jumlah order, dan rata-rata nilai order secara ringkas. Bar chart Top 10 kategori memperlihatkan beberapa kategori yang mendominasi total penjualan, sementara mayoritas kategori lain berkontribusi kecil.

Analisis

Pola ini mencerminkan distribusi long-tail yang umum pada e-commerce: sebagian kecil kategori menyumbang sebagian besar pendapatan. Card KPI memudahkan pemantauan metrik utama, sedangkan bar chart memberi konteks komposisi penjualan.

Insight

- Sebagian kecil kategori mendominasi pendapatan (prinsip Pareto)
- Measure DAX memastikan angka konsisten di semua visual
- Card KPI efektif untuk komunikasi cepat ke pengambil keputusan

Implikasi Bisnis

- Fokuskan inventaris dan promosi pada kategori dengan kontribusi terbesar
- Evaluasi kategori berkinerja rendah untuk efisiensi katalog

5.2 Tren Waktu dan Interaktivitas

Observasi

Line chart menunjukkan pertumbuhan penjualan dengan fluktuasi bulanan. Slicer dan cross-filtering memungkinkan pengguna menyaring berdasarkan kategori atau tahun, dan seluruh visual merespons secara serentak.

Analisis

Interaktivitas mengubah report statis menjadi alat eksplorasi. Drill-down dari tahun ke bulan memperlihatkan pola musiman, sedangkan drill-through ke halaman detail memberi konteks mendalam untuk satu kategori tanpa memenuhi halaman utama.

Insight

- Tren penjualan tumbuh dengan pola musiman tertentu
- Cross-filtering mempercepat penemuan hubungan antar dimensi
- Drill-through menjaga halaman utama tetap ringkas namun tetap mendalam

Implikasi Bisnis

- Identifikasi periode high-season untuk perencanaan stok dan kampanye
- Report self-service mengurangi ketergantungan pada tim data untuk pertanyaan rutin

Sintesis Insight (Integrasi)

Jika seluruh visual digabungkan, terbentuk sebuah report yang menjawab pertanyaan bisnis secara berlapis: card menjawab "berapa", bar chart menjawab "di kategori mana", line chart menjawab "kapan", dan drill-through menjawab "mengapa". Kombinasi pemilihan visual yang tepat, formatting konsisten, interaktivitas, dan measure DAX yang akurat menghasilkan report yang tidak hanya informatif tetapi juga dapat dieksplorasi mandiri oleh stakeholder.

Kesimpulan Analitik

Power BI memungkinkan pembuatan report interaktif yang profesional tanpa pemrograman kompleks. Kunci report yang efektif terletak pada pemilihan chart yang tepat, formatting yang konsisten, interaktivitas yang dirancang dengan prinsip 'overview first, details on demand', serta measure DAX yang akurat. Penguasaan kompetensi ini menjadi dasar untuk Tugas 5 (Power BI Report) dan final project, sekaligus keterampilan inti dalam dunia analitik data modern.

6. Soal Praktikum

Instruksi Umum

Gunakan file .pbix hasil Lab 9 (model Olist). Setiap jawaban WAJIB mencakup: screenshot visual/report, formula DAX (jika ada), dan interpretasi (observasi + analisis + insight) serta penjelasan fitur interaktif yang digunakan.

Soal 1 – Measure DAX

Buat measure Total Sales, Total Orders, Average Order Value, dan Average Freight.

- Tuliskan formula DAX masing-masing.
- Apa perbedaan measure dengan calculated column?
- Mengapa DIVIDE lebih baik daripada operator '/'?

Soal 2 – Card & KPI

Buat minimal 3 card untuk angka kunci dan rapikan di bagian atas halaman.

- Mengapa card cocok untuk angka kunci?
- Bagaimana formatting meningkatkan keterbacaan?

Soal 3 – Bar Chart Perbandingan

Buat bar chart Top 10 kategori berdasarkan Total Sales.

- Kategori mana yang paling dominan?

- Mengapa bar chart lebih tepat dari pie chart untuk kasus ini?
- Bagaimana filter Top N membantu fokus analisis?

Soal 4 – Line Chart Tren

Buat line chart tren penjualan bulanan.

- Bagaimana pola tren dari waktu ke waktu?
- Apakah ada indikasi pola musiman?
- Bagaimana drill-down membantu eksplorasi periode?

Soal 5 – Slicer & Cross-Filtering

Tambahkan minimal 2 slicer dan atur interaksi antar visual.

- Bagaimana slicer memengaruhi visual lain?
- Apa peran Edit interactions?
- Insight apa yang muncul saat memfilter satu kategori?

Soal 6 – Drill-Through

Buat halaman detail dengan drill-through berdasarkan kategori.

- Apa perbedaan drill-down dan drill-through?
- Kapan drill-through paling bermanfaat?

Soal 7 – Formatting & Tema

Terapkan tema dan formatting konsisten pada seluruh report.

- Prinsip desain apa saja yang Anda terapkan?
- Bagaimana warna digunakan untuk menyampaikan makna?

Soal 8 – Publish & Evaluasi

Publikasikan report ke Power BI Service dan evaluasi hasilnya.

- Apa keunggulan report di Service dibanding Desktop?
- Apa kesalahan paling umum dalam mendesain report Power BI?
- Berikan contoh misuse visualisasi dan dampaknya pada interpretasi.

7. Tugas Laporan

Instruksi Umum

Tugas ini merupakan inti dari **Tugas 5 – Power BI Report** (berkontribusi 15% terhadap nilai akhir, lihat RPS). Mahasiswa mengembangkan model data dari Lab 9 menjadi report interaktif yang utuh. Tugas dikerjakan secara individual. Deadline mengikuti jadwal RPS (Minggu ke-10, Jumat pukul 23:59).

Kriteria Dataset

- Melanjutkan model dari Lab 9 (Olist) atau case study bisnis lain yang disetujui
- Memiliki minimal 2 variabel numerik, 1 variabel kategorikal, dan 1 variabel waktu
- Dataset cukup kompleks untuk mendukung minimal 3 halaman report

Constraint Utama

Laporan dianggap tidak valid jika:

- Hanya menampilkan visual tanpa interaktivitas yang fungsional
- Tidak ada measure DAX yang dibuat
- Tidak menjelaskan alasan pemilihan jenis visualisasi
- Tidak memiliki slicer/filter yang berfungsi
- Tidak menyertakan file .pbix dan published link

Struktur Laporan

- 1. Pendahuluan** — konteks bisnis, pertanyaan yang ingin dijawab, dan tujuan report.
- 2. Deskripsi Dataset & Model** — sumber data, variabel, dan skema relasi (ringkasan dari Lab 9).
- 3. DAX Measures** — daftar measure yang dibuat beserta formula dan penjelasannya.
- 4. Report Development** — minimal 3 halaman report dengan tema berbeda, variasi visual (bar, line, pie/donut, card, matrix, map), beserta penjelasan alasan pemilihan tiap visual.
- 5. Interactivity** — slicer, filter, cross-filtering, drill-down, dan drill-through yang diterapkan, disertai penjelasan UX design rationale.
- 6. Design & Formatting** — tema, palet warna, dan prinsip desain yang diterapkan.
- 7. Insights & Recommendations** — temuan utama berbasis report dan rekomendasi bisnis yang actionable.
- 8. Kesimpulan** — ringkasan dan refleksi pembelajaran.

Deliverables

- File Power BI Desktop (.pbix)
- Published report link (Power BI Service)
- Laporan PDF lengkap dengan screenshot dan dokumentasi
- Sample data files (jika bukan dataset yang disediakan)
- Demo video singkat 5–10 menit yang menunjukkan interaktivitas (opsional, bonus)

Rubrik Penilaian Lab 10

No	Komponen	Bobot	Kriteria Excellent
1	Pemilihan Chart Type	15	Semua visual sesuai data dan tujuan, variasi tepat dan beralasan
2	DAX Measures	15	Measure benar, efisien, dan terformat; konsep row vs filter context dipahami
3	Formatting & Tema	15	Tema konsisten, profesional, warna bermakna, layout rapi
4	Interactivity (Slicer/Filter)	15	Slicer & filter berfungsi optimal dengan interaksi yang dirancang baik
5	Drill-down & Drill-through	10	Penelusuran detail berfungsi dan relevan dengan narasi
6	Layout & Visual Hierarchy	10	Hierarki jelas, penyelarasan rapi, whitespace seimbang

No	Komponen	Bobot	Kriteria Excellent
7	Insights & Rekomendasi	10	Insight tajam berbasis data, rekomendasi actionable
8	Publish & Dokumentasi	10	Report terpublish, navigasi jelas, dokumentasi lengkap

Total bobot: 100. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal 60 dengan minimal kategori 'Fair' pada komponen Pemilihan Chart Type dan Interactivity.